

2026 年全国硕士研究生招生考试
数学（一）真题与解析

一、选择题

1. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x - az = e^{y+az}$ (a 为非零常数) 确定, 则 ()。

A. $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$

B. $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$

C. $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$

D. $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$

答案: A

解析: 令 $E = e^{y+az}$ 。对 x 求偏导得

$$1 - az_x - aEz_x = 0, \quad \text{即} \quad a(1 + E)z_x = 1.$$

对 y 求偏导得

$$-az_y - E(1 + az_y) = 0, \quad \text{即} \quad a(1 + E)z_y = -E.$$

两式相减:

$$z_x - z_y = \frac{1 + E}{a(1 + E)} = \frac{1}{a}.$$

2. 幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{3 + (-1)^n}{4} \right]^n x^{2n}$$

的收敛域为 ()。

A. $[-2, 2]$

B. $[-1, 1]$

C. $(-2, 2)$

D. $(-1, 1)$

答案: D

解析: 当 n 为偶数时, 系数为 1, 对应子列项为 x^{2n} ; 当 n 为奇数时, 系数为 $(1/2)^n$ 。若 $|x| > 1$, 偶数项子列不趋于 0, 级数发散; 若 $|x| < 1$, 级数绝对收敛; 当 $x = \pm 1$ 时, 偶数项恒为 1, 仍发散。因此收敛域为 $(-1, 1)$ 。

3. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上有定义, 则 ()。

A. 当 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, 1)$ 上单调递增时, $f(0)$ 为极小值

B. 当 $f(0)$ 是极小值时, $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, 1)$ 上单调递增

C. 当 $f(x)$ 的图形在 $[-1, 1]$ 上是凹的时, $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 在 $[-1, 1]$ 上单调递增

D. 当 $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 在 $[-1, 1]$ 上单调递增时, $f(x)$ 的图形在 $[-1, 1]$ 上是凹的

答案: C

解析: A 错在只给出两个开区间上的单调性, 不能控制 $f(0)$ 与邻近点的函数值关系; B 显然不是极小值的必要条件。对凹曲线而言, 固定右端点 1 时, 割线斜率

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

随 x 增大而增大, 故 C 正确。D 只说明相对于固定端点的割线斜率单调, 不能推出整个区间上的凹性。

4. 已知有界区域 Ω 由曲面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 与 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 围成, 函数 $f(u)$ 连续, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz = ().$$

- A. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 dr \int_r^{\sqrt{4-r^2}} f(r^2 + z^2) r dz$
 B. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} dr \int_r^{\sqrt{4-r^2}} f(r^2 + z^2) r dz$
 C. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/4} d\varphi \int_0^2 f(r^2) r^2 \sin \varphi dr$
 D. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^2 f(r^2) r^2 \sin \varphi dr$

答案: B

解析: 用柱坐标, $x^2 + y^2 = r^2$ 。下曲面为 $z = r$, 上曲面为 $z = \sqrt{4 - r^2}$ 。二者相交时

$$r = \sqrt{4 - r^2} \Rightarrow r = \sqrt{2}.$$

因此

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq \sqrt{2}, \quad r \leq z \leq \sqrt{4 - r^2},$$

且体元为 $r dz dr d\theta$, 故选 B。

5. 单位矩阵经若干次互换两行得到的矩阵为置换矩阵。设 A 为 n 阶置换矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 ()。

- A. A^* 为置换矩阵
 B. A^{-1} 为置换矩阵
 C. $A^{-1} = A$
 D. $A^{-1} = -A$

答案: B

解析: 置换矩阵每行每列恰有一个 1, 其逆矩阵仍表示逆置换, 所以 A^{-1} 必为置换矩阵。伴随矩阵满足 $A^* = (\det A)A^{-1}$, 而 $\det A$ 可能为 -1 , 这时 A^* 中会出现 -1 , 不一定是置换矩阵。

6. 设 A, B 为 n 阶矩阵, β 为 n 维列向量, 若 A 的列向量组可由 B 的列向量组线性表示, 则 ()。

- A. 当 $Ax = \beta$ 有解时, $Bx = \beta$ 有解
 B. 当 $A^T x = \beta$ 有解时, $B^T x = \beta$ 有解
 C. 当 $Bx = \beta$ 有解时, $Ax = \beta$ 有解
 D. 当 $B^T x = \beta$ 有解时, $A^T x = \beta$ 有解

答案: A

解析: “ A 的列向量组可由 B 的列向量组线性表示” 说明

$$\text{Col}(A) \subset \text{Col}(B).$$

若 $Ax = \beta$ 有解, 则 $\beta \in \text{Col}(A)$, 从而 $\beta \in \text{Col}(B)$, 故 $Bx = \beta$ 有解。

7. 设二次型

$$f = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3,$$

若方程 $f = -1$ 表示的曲面为圆柱面, 则 ()。

- A. $a = -4$, 且 f 的规范形为 $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$
 B. $a = -4$, 且 f 在正交变换下标准型为 $-6y_1^2 - 6y_2^2$
 C. $a = 2$, 且 f 的规范形为 $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$
 D. $a = 2$, 且 f 在正交变换下标准型为 $-6y_1^2 - 6y_2^2$

答案: B

解析: 二次型矩阵为

$$\begin{pmatrix} a & 2 & 2 \\ 2 & a & 2 \\ 2 & 2 & a \end{pmatrix}.$$

其特征值为 $a+4, a-2, a-2$ 。曲面为圆柱面, 需要二次型有一个零特征值, 且剩余两个同号。取 $a = -4$ 时, 特征值为 $0, -6, -6$, 故正交变换下标准型为

$$-6y_1^2 - 6y_2^2.$$

8. 设随机变量 $X \sim N(1, 2)$, 令 $f(t) = E[(X+t)^2]$, 则 $f(t)$ 的最小值点和最小值分别为 ()。

- A. 1, 2
 B. 1, 4
 C. -1, 2
 D. -1, 4

答案: C

解析: 这里 $E(X) = 1$, $D(X) = 2$ 。于是

$$f(t) = E[(X+t)^2] = D(X) + [E(X) + t]^2 = 2 + (1+t)^2.$$

当 $t = -1$ 时取最小值, 最小值为 2。

9. 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 随机变量 Y 的分布函数为 $F(ay+b)$, X 的数学期望为 μ , 方差为 $\sigma^2 (\sigma > 0)$ 。若 Y 的期望和方差为 0 和 1, 则 ()。

A. $a = \sigma, b = \mu$

B. $a = \sigma, b = -\mu$

C. $a = \frac{1}{\sigma}, b = \mu$

D. $a = \frac{1}{\sigma}, b = -\mu$

答案: A

解析: 因为 Y 的分布函数是 $F(ay+b)$, 可看成

$$Y = \frac{X-b}{a} \quad (a > 0).$$

所以

$$E(Y) = \frac{\mu-b}{a} = 0, \quad D(Y) = \frac{\sigma^2}{a^2} = 1.$$

得 $a = \sigma, b = \mu$ 。

10. 设随机变量 X 的概率分布为

$$P\{X = k\} = \frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{3^k}, \quad k = 1, 2, \dots,$$

则对于正整数 m, n , 有 ()。

A. $P\{X > m+n \mid X > m\} = P\{X > m\}$

B. $P\{X > m+n \mid X > m\} = P\{X > n\}$

C. $P\{X > m+n \mid X > m\} > P\{X > m\}$

D. $P\{X > m+n \mid X > m\} > P\{X > n\}$

答案: D

解析: 先求尾概率:

$$P\{X > r\} = \sum_{k=r+1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{3^k} \right) = \frac{1}{2^{r+1}} + \frac{1}{2 \cdot 3^r}.$$

令 $A = 2^{-(m+1)}$, $B = (2 \cdot 3^m)^{-1}$, 则

$$P\{X > m+n \mid X > m\} = \frac{A2^{-n} + B3^{-n}}{A+B}.$$

这是 2^{-n} 与 3^{-n} 的加权平均, 且

$$\frac{A}{B} = \left(\frac{3}{2}\right)^m > 1,$$

所以 2^{-n} 的权重大于 $\frac{1}{2}$ 。又 $2^{-n} > 3^{-n}$, 故

$$P\{X > m+n \mid X > m\} > \frac{1}{2}(2^{-n} + 3^{-n}) = P\{X > n\}.$$

二、填空题

11. 设向量 $\mathbf{v}_1 = (0, x, z), \mathbf{v}_2 = (y, 0, 1)$, 令 $F(x, y, z) = \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2$, 则 $\operatorname{div} F =$ _____。

答案: $1+z$

解析:

$$F = (0, x, z) \times (y, 0, 1) = (x, zy, -xy).$$

因此

$$\operatorname{div} F = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial(zy)}{\partial y} + \frac{\partial(-xy)}{\partial z} = 1+z.$$

12. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{\ln(1+x)}{x \sin x} \right) =$ _____。

答案: $\frac{1}{2}$

解析: 通分得

$$\frac{1}{x} - \frac{\ln(1+x)}{x \sin x} = \frac{\sin x - \ln(1+x)}{x \sin x}.$$

由展开式

$$\sin x = x + o(x^2), \quad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2),$$

得分子为 $\frac{x^2}{2} + o(x^2)$, 分母为 $x^2 + o(x^2)$, 故极限为 $\frac{1}{2}$ 。

13. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程

$$x = 2 \sin^2 t, \quad y = t + \cos t$$

确定, $t \in (0, \pi/2)$, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\pi/4} =$ _____。

答案: $-\frac{\sqrt{2}}{8}$

解析:

$$\frac{dx}{dt} = 4 \sin t \cos t, \quad \frac{dy}{dt} = 1 - \sin t,$$

所以

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1 - \sin t}{4 \sin t \cos t}.$$

再用参数方程二阶导公式

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}}.$$

当 $t = \frac{\pi}{4}$ 时, $\frac{dx}{dt} = 2$, 且

$$\left. \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \right|_{t=\pi/4} = -\frac{\sqrt{2}}{4},$$

因此

$$\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=\pi/4} = -\frac{\sqrt{2}}{8}.$$

14. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(x+1)}{x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案: $2\ln 2$

解析: 分部积分, 取 $u = \ln(x+1)$, $dv = x^{-2}dx$, 则

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln(x+1)}{x^2} dx = \left[-\frac{\ln(x+1)}{x} \right]_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x+1)}.$$

第一项为 $\ln 2$, 第二项为

$$\int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right) dx = \ln 2.$$

故结果为 $2\ln 2$ 。

15. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & a & 2 \\ 0 & 2 & a \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix},$$

设 $m(X)$ 为 3 阶矩阵 X 的实特征值中的最大值。若 $m(A) < m(B)$, 则 a 的取值范围是_____。

答案: $a < 0$

解析: 矩阵 A 的特征值为

$$1, \quad a+2, \quad a-2,$$

因而

$$m(A) = \max\{1, a+2\}.$$

对矩阵 B , 有

$$|B - \lambda E| = (2 - \lambda)[(a - \lambda)^2 - 1],$$

所以 B 的实特征值为

$$2, \quad a+1, \quad a-1,$$

从而

$$m(B) = \max\{2, a+1\}.$$

分段比较：当 $a \geq 1$ 时， $m(A) = a + 2$ ， $m(B) = a + 1$ ，不满足；当 $-1 \leq a < 1$ 时， $m(A) = a + 2$ ， $m(B) = 2$ ，要求 $a < 0$ ；当 $a < -1$ 时， $m(A) = 1$ ， $m(B) = 2$ ，满足。综上 $a < 0$ 。

16. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布，随机变量 Y 服从参数为 3 的泊松分布， X 与 $Y - X$ 相互独立，则 $E(XY) =$ _____。

答案：4

解析：令 $Z = Y - X$ ，则 Z 与 X 独立，且

$$E(Z) = E(Y) - E(X) = 3 - 1 = 2.$$

于是

$$E(XY) = E[X(X + Z)] = E(X^2) + E(XZ).$$

因 $X \sim P(1)$ ，有 $E(X) = 1$ ， $D(X) = 1$ ，故

$$E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = 2.$$

又由独立性， $E(XZ) = E(X)E(Z) = 2$ 。所以 $E(XY) = 4$ 。

三、解答题

17. 求函数 $f(x, y) = (2x^2 - y^2)e^x$ 的极值。

解析：先求一阶偏导：

$$f_x = e^x(2x^2 + 4x - y^2), \quad f_y = -2ye^x.$$

令 $f_x = f_y = 0$ 。由 $f_y = 0$ 得 $y = 0$ ；代入 $f_x = 0$ 得

$$2x^2 + 4x = 2x(x + 2) = 0,$$

所以驻点为 $(0, 0)$ 和 $(-2, 0)$ 。

再求二阶偏导：

$$f_{xx} = e^x(2x^2 + 8x + 4 - y^2), \quad f_{xy} = -2ye^x, \quad f_{yy} = -2e^x.$$

在 $(0, 0)$ 处，

$$f_{xx} = 4, \quad f_{yy} = -2, \quad f_{xy} = 0,$$

故判别式 $D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = -8 < 0$ ，不是极值点。

在 $(-2, 0)$ 处，

$$f_{xx} = -4e^{-2}, \quad f_{yy} = -2e^{-2}, \quad f_{xy} = 0,$$

故 $D = 8e^{-4} > 0$ ，且 $f_{xx} < 0$ ，所以 $(-2, 0)$ 为极大值点。极大值为

$$f(-2, 0) = 8e^{-2} = \frac{8}{e^2}.$$

因此函数有极大值 $\frac{8}{e^2}$ ，无极小值。

18. 设 $f(u)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内具有 3 阶连续导数, 且存在可微函数 $F(x, y)$ 使得

$$dF(x, y) = \frac{f(xy)}{x^2y} dx + \frac{f''(xy)}{xy^2} dy \quad (xy > 0).$$

(1) 证明: $\frac{f''(u)}{u} - \frac{f(u)}{u} = C$, C 为常数;

(2) 设 $f(1) = 1$, $f'(1) = -1$, $f''(1) = 0$, 求 $f(u)$ 的表达式。

解析: 记

$$M(x, y) = \frac{f(xy)}{x^2y}, \quad N(x, y) = \frac{f''(xy)}{xy^2}, \quad u = xy.$$

因为 $Mdx + Ndy$ 是全微分, 所以

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

计算得

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{f'(u)}{u} - \frac{f(u)}{u^2}, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{f'''(u)}{u} - \frac{f''(u)}{u^2}.$$

二者相等, 整理为

$$u[f'''(u) - f'(u)] - [f''(u) - f(u)] = 0.$$

即

$$\left(\frac{f''(u) - f(u)}{u} \right)' = 0.$$

因而

$$\frac{f''(u) - f(u)}{u} = C.$$

由条件 $f(1) = 1$, $f''(1) = 0$, 得

$$C = f''(1) - f(1) = -1.$$

所以

$$f''(u) - f(u) = -u.$$

解该线性微分方程:

$$f(u) = Ae^u + Be^{-u} + u.$$

由 $f(1) = 1$ 得

$$Ae + \frac{B}{e} = 0.$$

又

$$f'(u) = Ae^u - Be^{-u} + 1,$$

由 $f'(1) = -1$ 得

$$Ae - \frac{B}{e} = -2.$$

解得 $A = -e^{-1}$, $B = e$ 。故

$$f(u) = u - e^{u-1} + e^{1-u}.$$

19. 设有向曲线 L 为椭圆 $x^2 + 3y^2 = 1$ 上沿逆时针方向从点 $A\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ 到 $B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 的部分, 计算

$$I = \int_L (e^{x^2} \sin x - 2xy) dx + (6x - x^2 - y \cos^4 y) dy.$$

解析: 将被积表达式拆成容易处理的部分:

$$(e^{x^2} \sin x) dx + (-y \cos^4 y) dy + d(-x^2 y) + 6x dy.$$

前两项分别只与 x 、 y 有关。由于端点关于原点对称, 且 $e^{x^2} \sin x$ 与 $-y \cos^4 y$ 都是奇函数, 所以这两项从 A 到 B 的积分均为 0。

又

$$\int_L d(-x^2 y) = (-x^2 y) \Big|_A^B = -\frac{1}{8} - \frac{1}{8} = -\frac{1}{4}.$$

剩下计算

$$\int_L 6x dy.$$

椭圆可参数化为

$$x = \cos t, \quad y = \frac{1}{\sqrt{3}} \sin t.$$

从 A 到 B 沿逆时针方向, 对应 $t: \frac{4\pi}{3} \rightarrow \frac{7\pi}{3}$ 。于是

$$\int_L x dy = \int_{4\pi/3}^{7\pi/3} \cos t \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \cos t dt = \frac{1}{\sqrt{3}} \int_{4\pi/3}^{7\pi/3} \cos^2 t dt = \frac{\pi}{2\sqrt{3}}.$$

因此

$$I = -\frac{1}{4} + 6 \cdot \frac{\pi}{2\sqrt{3}} = \sqrt{3}\pi - \frac{1}{4}.$$

20. 设可导函数 $f(x)$ 严格单调递增且满足

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = 0.$$

记 $a = \int_0^1 f(x) dx$ 。

(1) 证明 $a > 0$;

(2) 令 $F(x) = a(1 - x^2) + \int_1^x f(t) dt$, 证明: 存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使 $F''(\xi) = 0$ 。

解析: (1) 由于 f 严格单调递增, 对任意 $x \in (0, 1)$, 有

$$f(x) > f(x-1).$$

两边在 $(0, 1)$ 上积分:

$$\int_0^1 f(x) dx > \int_0^1 f(x-1) dx = \int_{-1}^0 f(t) dt.$$

又

$$\int_{-1}^0 f(t) dt + \int_0^1 f(t) dt = 0,$$

即 $\int_{-1}^0 f(t) dt = -a$, 故 $a > -a$, 于是 $a > 0$.

(2) 先计算 F 在三个点的值:

$$F(-1) = \int_1^{-1} f(t) dt = - \int_{-1}^1 f(t) dt = 0,$$

$$F(0) = a + \int_1^0 f(t) dt = a - \int_0^1 f(t) dt = 0,$$

$$F(1) = 0.$$

因此 $F(-1) = F(0) = F(1)$ 。由罗尔定理, 存在 $u \in (-1, 0)$ 、 $v \in (0, 1)$, 使

$$F'(u) = 0, \quad F'(v) = 0.$$

再对 F' 在 $[u, v]$ 上使用罗尔定理, 存在 $\xi \in (u, v) \subset (-1, 1)$, 使

$$F''(\xi) = 0.$$

21. 已知

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, $G = (\alpha_1, \alpha_2)$ 。

(1) 证明: α_1, α_2 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极大线性无关组;

(2) 求矩阵 H 使得 $A = GH$, 并求 A^{10} 。

解析: (1) 若 $c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 = 0$, 看第二个分量得 $-c_2 = 0$, 所以 $c_2 = 0$; 再看第一个分量得 $c_1 + c_2 = 0$, 所以 $c_1 = 0$ 。故 α_1, α_2 线性无关。

又直接计算可得

$$\alpha_3 = -\alpha_1 + \alpha_2, \quad \alpha_4 = \alpha_1 - \alpha_2.$$

因而 α_3, α_4 均可由 α_1, α_2 线性表示, 所以 α_1, α_2 是极大线性无关组。

(2) 由各列的表示式,

$$A = GH, \quad H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

计算

$$HG = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = K.$$

因为 $A = GH$, 所以

$$A^{10} = G(HG)^9 H = GK^9 H.$$

而

$$K = I + \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad K^9 = \begin{pmatrix} 1 & -9 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

于是

$$A^{10} = \begin{pmatrix} 1 & -8 & -9 & 9 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 9 & 10 & -10 \\ -1 & 7 & 8 & -8 \end{pmatrix}.$$

22. 假设某种元件的寿命服从指数分布, 其均值 θ 是未知参数. 为估计 θ , 取 n 个这种元件同时做寿命试验, 试验到出现 $k (1 \leq k \leq n)$ 个元件失效时停止.

(1) 若 $k = 1$, 失效元件寿命记为 T . (i) 求 T 的概率密度; (ii) 确定 a , 使 $\hat{\theta} = aT$ 是 θ 的无偏估计, 并求 $D(\hat{\theta})$;

(2) 已知 k 个失效元件寿命值分别为 $t_1, t_2, \dots, t_k$, 且 $t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_k$, 似然函数为

$$L(\theta) = \frac{1}{\theta^k} \exp \left\{ -\frac{1}{\theta} \left[\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right] \right\},$$

求 θ 的最大似然估计值.

解析: (1) 每个元件寿命服从均值为 θ 的指数分布, 即生存函数为

$$P\{X > t\} = e^{-t/\theta}, \quad t > 0.$$

当 $k = 1$ 时, T 是 n 个寿命的最小值. 因此

$$P\{T > t\} = P\{X_1 > t, \dots, X_n > t\} = e^{-nt/\theta}.$$

故 T 服从参数为 n/θ 的指数分布, 密度为

$$f_T(t) = \frac{n}{\theta} e^{-nt/\theta}, \quad t > 0.$$

从而

$$E(T) = \frac{\theta}{n}, \quad D(T) = \frac{\theta^2}{n^2}.$$

若 $\hat{\theta} = aT$ 无偏, 则

$$E(aT) = a \frac{\theta}{n} = \theta,$$

所以 $a = n$. 于是

$$\hat{\theta} = nT, \quad D(\hat{\theta}) = n^2 D(T) = \theta^2.$$

(2) 记

$$S = \sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k.$$

则

$$L(\theta) = \theta^{-k} e^{-S/\theta}.$$

取对数:

$$\ell(\theta) = \ln L(\theta) = -k \ln \theta - \frac{S}{\theta}.$$

求导:

$$\ell'(\theta) = -\frac{k}{\theta} + \frac{S}{\theta^2}.$$

令 $\ell'(\theta) = 0$, 得

$$\hat{\theta} = \frac{S}{k} = \frac{1}{k} \left[\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right].$$

当 θ 从 0^+ 到 $+\infty$ 时, $\ell(\theta)$ 在该点由增转减, 故这是最大似然估计值。